

SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje
Centro de Servicios Financieros
Regional Distrito Capital

Programa de Formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Proyecto Formativo: Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios

Fase del Proyecto: Planeación

Resultado de Aprendizaje: 220501095-03 - Determinar las características técnicas de la interfaz gráfica del software adoptando estándares.

Actividad de Aprendizaje: GA5-220501095-AA1 - Elaborar el prototipo navegable del software aplicando estándares de usabilidad y accesibilidad.

Evidencia de Producto: Maquetación de la interfaz gráfica en HTML. **GA5-220501095-AA1-EV04**

Integrante del Grupo:
Jesús Alfonso Villa Garcés

Ficha: 3118497
Instructor Técnico: Eduer Pabón Morales

Fecha de Entrega: 23/03/2026

Tabla de Contenido

1. Introducción
2. Concepto de Maquetación Gráfica
3. Requerimientos del Cliente
4. Fundamentos de Programación Aplicados
5. Conceptos de Diseño Gráfico Aplicados
6. Maquetas de Funcionalidades
 - 6.1. Registro de Usuario
 - 6.2. Inicio de Sesión con 2FA
 - 6.3. Ingreso de Problema Matemático
 - 6.4. Visualización de Solución Paso a Paso
 - 6.5. Exportación de Resultados
 - 6.6. Historial de Consultas
7. Plantilla Página Web
8. Conclusiones
9. Referencias

1. Introducción

La maquetación de la interfaz gráfica es el proceso de convertir los prototipos de diseño en código HTML, CSS y JavaScript, dando forma a la estructura visual y funcional de la aplicación web. En esta evidencia se presentan las maquetas correspondientes a las principales funcionalidades de **GrigoriPerelmánApp**, una aplicación para la resolución de problemas matemáticos con explicaciones paso a paso. Se ha utilizado **Tailwind CSS** como framework front-end para agilizar el desarrollo y garantizar un diseño responsivo, accesible y coherente con las reglas de usabilidad y accesibilidad definidas previamente.

2. Concepto de Maquetación Gráfica

La maquetación gráfica (o front-end) consiste en traducir un diseño visual (prototipo) a un lenguaje que los navegadores puedan interpretar, utilizando principalmente **HTML** para la estructura, **CSS** para la presentación y **JavaScript** para la interactividad. Este proceso permite definir la disposición de los elementos en la pantalla, los colores, tipografías, animaciones y comportamientos, asegurando que la aplicación sea funcional en distintos dispositivos y navegadores.

Para **GrigoriPerelmánApp**, la maquetación se ha enfocado en la creación de componentes reutilizables (formularios, tarjetas, botones) que mantengan la consistencia visual y cumplan con los estándares de accesibilidad (WCAG 2.1) y usabilidad (heurísticas de Nielsen).

3. Requerimientos del Cliente

Basado en los documentos previos (Especificación de Requerimientos, Historias de Usuario, Prototipos), los principales requerimientos funcionales que guían la maquetación son:

- **REQ-1:** Registro de usuarios con correo y contraseña.
- **REQ-2:** Inicio de sesión con autenticación de dos factores.
- **REQ-3:** Ingreso de problemas matemáticos en formato LaTeX, con opciones de escritura manual, OCR y carga de archivos.
- **REQ-4:** Análisis y clasificación automática del problema.
- **REQ-5:** Exportación de resultados en PDF.

- **REQ-6:** Sugerencia de solución paso a paso basada en IA (o motor simbólico).

Además, los requerimientos no funcionales incluyen:

- Tiempo de respuesta < 2 segundos.
- Alta disponibilidad y escalabilidad.
- Cumplimiento de GDPR y seguridad HTTPS.
- Compatibilidad con dispositivos móviles y navegadores modernos.
- Accesibilidad para personas con discapacidades.

4. Fundamentos de Programación Aplicados

- **HTML5:** Se ha utilizado una estructura semántica con etiquetas como `<header>`, `<main>`, `<section>`, `<form>`, `<label>` y `<input>` para mejorar la accesibilidad y el SEO.
- **CSS3:** Se empleó Tailwind CSS, un framework utilitario que permite aplicar estilos directamente en las clases, facilitando el desarrollo responsivo y la consistencia visual. Se definieron colores primarios (azul matemático) y contrastes adecuados.
- **JavaScript:** Se incluyó interactividad básica: validación de formularios en tiempo real, simulación de envío de datos (prevención de envío por defecto), alternancia de vistas (como el segundo factor de autenticación) y menú móvil.

La elección de Tailwind CSS garantiza que el código sea mantenible y que los estilos se apliquen de forma uniforme en todas las pantallas.

5. Conceptos de Diseño Gráfico Aplicados

- **Paleta de colores:** Se utilizó un esquema de colores que transmite confianza y precisión: azul oscuro (#1E3A8A) para encabezados y acentos, grises neutros para fondos y textos, y verde para botones de acción principal. Se verifica un contraste suficiente según WCAG (ratio > 4.5:1).
- **Tipografía:** Se empleó la fuente **Inter**, de fácil lectura en pantalla, con tamaños escalables (rem) para permitir el zoom sin pérdida de funcionalidad.

- **Espaciado y jerarquía:** Se aplicó un sistema de espaciado consistente (padding, margin) basado en las utilidades de Tailwind. Los títulos, subtítulos y textos siguen una jerarquía visual clara.
- **Componentes:** Se diseñaron tarjetas (cards) para mostrar las soluciones, botones con estados (hover, focus) e iconos de Material Design para mejorar la comprensión visual.
- **Responsividad:** Se utilizaron breakpoints de Tailwind (sm, md, lg) para que la interfaz se adapte a móviles, tablets y escritorio.

6. Maquetas de Funcionalidades

A continuación, se presentan los fragmentos de código HTML/CSS/JS para cada pantalla principal. Cada maqueta incluye comentarios que destacan las reglas de usabilidad y accesibilidad aplicadas.

6.1. Registro de Usuario

Código:

```
html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Registro - GrigoriPerelmánApp</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
  <style>
    body { font-family: 'Inter', sans-serif; }
    .focus-ring:focus { outline: 2px solid #3b82f6; outline-offset: 2px; }
  </style>
</head>
<body class="bg-gray-100">
  <div class="min-h-screen flex items-center justify-center p-4">
    <div class="max-w-md w-full bg-white rounded-lg shadow-lg p-8">
      <div class="text-center mb-8">
```

```

        <h1 class="text-3xl font-bold text-blue-800">GrigoriPerelmánApp<
    /h1>

    <p class="text-gray-600 mt-2">Crea tu cuenta para acceder a solu
ciones matemáticas paso a paso</p>
    </div>
    <form id="registerForm" action="#" method="POST">
        <div class="mb-4">
            <label for="name" class="block text-gray-700 font-medium mb-
2">Nombre completo</label>
            <input type="text" id="name" name="name" required
                class="w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounde
d-lg focus-ring focus:border-blue-500"
                aria-required="true">
        </div>
        <div class="mb-4">
            <label for="email" class="block text-gray-700 font-medium mb
-2">Correo electrónico</label>
            <input type="email" id="email" name="email" required
                class="w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounde
d-lg focus-ring focus:border-blue-500"
                aria-required="true">
            <p id="email-error" class="text-red-500 text-sm mt-1 hidden"
>Ingresa un correo válido</p>
        </div>
        <div class="mb-4">
            <label for="password" class="block text-gray-700 font-medium
mb-2">Contraseña</label>
            <div class="relative">
                <input type="password" id="password" name="password" req
uired
                    class="w-full px-4 py-2 border border-gray-300 ro
unded-lg focus-ring focus:border-blue-500"
                    aria-required="true">
                <button type="button" id="togglePassword" class="absolut
e inset-y-0 right-0 px-3 text-gray-500">Mostrar</button>
            </div>
            <p class="text-sm text-gray-500 mt-1">Mínimo 8 caracteres, u
na mayúscula y un número</p>
        </div>
    </form>

```

```

        <div class="mb-6">
            <label for="confirm-password" class="block text-gray-700 font-medium mb-2">Confirmar contraseña</label>
            <input type="password" id="confirm-password" name="confirm-password" required
                class="w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:ring focus:border-blue-500"
                aria-required="true">
        </div>
        <button type="submit" class="w-full bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white font-semibold py-2 rounded-lg transition duration-200">Registrarse</button>
    </form>
    <p class="text-center text-gray-600 mt-6">
        ¿Ya tienes cuenta? <a href="login.html" class="text-blue-600 hover:underline">Iniciar sesión</a>
    </p>
</div>
</div>
<script>
    // Validación simple y toggle de contraseña
    const toggleBtn = document.getElementById('togglePassword');
    const passwordInput = document.getElementById('password');
    toggleBtn.addEventListener('click', () => {
        const type = passwordInput.getAttribute('type') === 'password' ? 'text' : 'password';
        passwordInput.setAttribute('type', type);
        toggleBtn.textContent = type === 'password' ? 'Mostrar' : 'Ocultar';
    });
    document.getElementById('registerForm').addEventListener('submit', (e) => {
        e.preventDefault();
        // Simulación de registro exitoso
        alert('Registro exitoso. Revisa tu correo para confirmar la cuenta.'
    );
    });
</script>
</body>
</html>

```

Aplicación de usabilidad y accesibilidad:

- Etiquetas asociadas a campos (<label for>).
- Validación en tiempo real (simulada) y mensajes de error claros.
- Botón para mostrar/ocultar contraseña (control del usuario).
- Contraste de colores adecuado.
- Navegación por teclado (focus visible).
- Diseño responsivo (max-w-md, centrado).

6.2. Inicio de Sesión con 2FA

Código (simulación de dos pasos):

```
html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Iniciar Sesión - GrigoriPerelmánApp</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-gray-100 font-[Inter]">
  <div class="min-h-screen flex items-center justify-center p-4">
    <div class="max-w-md w-full bg-white rounded-lg shadow-lg p-8">
      <div class="text-center mb-8">
        <h1 class="text-3xl font-bold text-blue-800">GrigoriPerelmánApp<
/h1>

        <p class="text-gray-600 mt-2">Accede a tu cuenta</p>
      </div>
      <div id="step1">
        <form id="loginForm">
          <div class="mb-4">
            <label for="email" class="block text-gray-700 font-medium mb-2">Correo electrónico</label>
            <input type="email" id="email" class="w-full px-4 py-2 border rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500">
```



```

    </div>
    <div class="mb-6">
      <label for="password" class="block text-gray-700 font-me
dium mb-2">Contraseña</label>
      <input type="password" id="password" class="w-full px-4
py-2 border rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-blue-500">
    </div>
    <button type="submit" class="w-full bg-blue-600 hover:bg-blu
e-700 text-white font-semibold py-2 rounded-lg">Iniciar sesión</button>
  </form>
  <p class="text-center mt-6"><a href="#" class="text-blue-600">¿O
lvidaste tu contraseña?</a></p>
</div>
<div id="step2" class="hidden">
  <form id="twoFactorForm">
    <p class="mb-4 text-gray-700">Ingresa el código de 6 dígitos
enviado a tu correo:</p>
    <div class="mb-6">
      <input type="text" id="code" class="w-full px-4 py-2 bor
der rounded-lg text-center text-2xl tracking-widest" maxlength="6">
    </div>
    <button type="submit" class="w-full bg-green-600 hover:bg-gr
een-700 text-white font-semibold py-2 rounded-lg">Verificar</button>
    <button type="button" id="resendCode" class="w-full mt-2 tex
t-blue-600 hover:underline">Reenviar código</button>
  </form>
</div>
</div>
</div>
<script>
  document.getElementById('loginForm').addEventListener('submit', (e) => {
    e.preventDefault();
    // Simular validación correcta
    document.getElementById('step1').classList.add('hidden');
    document.getElementById('step2').classList.remove('hidden');
  });
  document.getElementById('twoFactorForm').addEventListener('submit', (e)
=> {
    e.preventDefault();

```

```

        alert('Autenticación exitosa. Redirigiendo al dashboard.');
```

```
    });
```

```
    document.getElementById('resendCode').addEventListener('click', () => {
```

```
        alert('Código reenviado.');
```

```
    });
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Accesibilidad:

- Los campos mantienen etiquetas visibles.
- El flujo paso a paso es claro y predecible.
- Se incluye opción de recuperación de contraseña.

6.3. Ingreso de Problema Matemático

Código (con opciones de entrada):

```
html
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <title>Nuevo Problema - GrigoriPerelmánApp</title>
```

```
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
```

```
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
```

```
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome@6.0.0-beta3/css/all.min.css">
```

```
</head>
```

```
<body class="bg-gray-100 font-[Inter]">
```

```
    <div class="container mx-auto max-w-3xl p-6">
```

```
        <div class="bg-white rounded-lg shadow-lg p-6">
```

```
            <h1 class="text-2xl font-bold text-blue-800 mb-6">Nuevo problema matemático</h1>
```

```
            <form id="problemForm">
```

```
                <div class="mb-4">
```

```

        <label for="latex-input" class="block font-medium mb-2">Ecuación (formato LaTeX):</label>
        <textarea id="latex-input" rows="3" class="w-full px-4 py-2 border rounded-lg font-mono" placeholder="Ej:  $x^2 + 2x + 1 = 0$ "></textarea>
        <div class="mt-2 p-2 bg-gray-100 rounded-lg" id="preview">Vista previa:</div>
    </div>
    <div class="flex flex-wrap gap-4 mb-6">
        <button type="button" id="ocrBtn" class="bg-gray-200 hover:bg-gray-300 px-4 py-2 rounded-lg"><i class="fas fa-camera mr-2"></i>Escanear con OCR</button>
        <button type="button" id="uploadBtn" class="bg-gray-200 hover:bg-gray-300 px-4 py-2 rounded-lg"><i class="fas fa-upload mr-2"></i>Cargar archivo</button>
    </div>
    <button type="submit" class="bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white font-semibold py-2 px-6 rounded-lg">Resolver</button>
</form>
</div>
</div>
<script>
    const textarea = document.getElementById('latex-input');
    const preview = document.getElementById('preview');
    textarea.addEventListener('input', () => {
        preview.innerHTML = `Vista previa:  $\${textarea.value}$ `;
        // Aquí se integraría MathJax para renderizar LaTeX
    });
    document.getElementById('problemForm').addEventListener('submit', (e) => {
    {
        e.preventDefault();
        alert('Procesando ecuación...');
        // Redirigir a la vista de solución
    });
    document.getElementById('ocrBtn').addEventListener('click', () => {
        alert('Funcionalidad de OCR: se abriría la cámara del dispositivo.')
    };

    });
    document.getElementById('uploadBtn').addEventListener('click', () => {
        alert('Cargar archivo: se abriría el selector de archivos.');
    });

```

```

    });
  </script>
  <!-- Incluir MathJax para renderizar LaTeX -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@3/es5/tex-ctml.js"></scri
pt>
</body>
</html>

```

Reglas aplicadas:

- Vista previa de LaTeX para prevenir errores.
- Múltiples métodos de entrada (flexibilidad).
- Botones con iconos para facilitar reconocimiento.

6.4. Visualización de Solución Paso a Paso

Código:

```

html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Solución - GrigoriPerelmánApp</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/flowbite@6.0.0-beta3/css/all.min.css">
</head>
<body class="bg-gray-100 font-[Inter]">
  <div class="container mx-auto max-w-4xl p-6">
    <div class="bg-white rounded-lg shadow-lg p-6">
      <h1 class="text-2xl font-bold text-blue-800 mb-2">Solución para:  $(x^2 - 5x + 6 = 0)$ </h1>
      <div class="border-t border-gray-200 my-4"></div>
      <div class="space-y-6">
        <div class="step">

```

```

        <h2 class="text-lg font-semibold">Paso 1: Identificar coefic
ientes</h2>

        <p>La ecuación cuadrática  $(ax^2 + bx + c = 0)$  tiene coefic
ientes:</p>

        <p> $(a = 1)$ ,  $(b = -5)$ ,  $(c = 6)$ </p>
    </div>
    <div class="step">
        <h2 class="text-lg font-semibold">Paso 2: Aplicar fórmula cu
adrática</h2>

        <p> $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ </p>
    </div>
    <div class="step">
        <h2 class="text-lg font-semibold">Paso 3: Calcular discrimin
ante</h2>

        <p> $(\Delta = (-5)^2 - 4(1)(6) = 25 - 24 = 1)$ </p>
    </div>
    <div class="step">
        <h2 class="text-lg font-semibold">Paso 4: Obtener soluciones
</h2>

        <p> $(x_1 = \frac{5 + 1}{2} = 3)$ ,  $(x_2 = \frac{5 - 1}{2} =
2)$ </p>
    </div>
</div>
<div class="flex flex-wrap gap-4 mt-8">
    <button class="bg-green-600 hover:bg-green-700 text-white px-4 p
y-2 rounded-lg"><i class="fas fa-file-pdf mr-2"></i>Exportar PDF</button>
    <button class="bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white px-4 py-
2 rounded-lg"><i class="fas fa-share-alt mr-2"></i>Compartir</button>
    <button class="bg-gray-600 hover:bg-gray-700 text-white px-4 py-
2 rounded-lg"><i class="fas fa-save mr-2"></i>Guardar en historial</button>
</div>
</div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@3/es5/tex-cthtml.js"></scri
pt>
</body>
</html>

```

Accesibilidad:

- Estructura con títulos y pasos numerados.
- Contraste suficiente.
- Botones con texto e iconos.

6.5. Exportación de Resultados (modal)

Código (simulación de modal):

```
html
<div id="exportModal" class="fixed inset-0 bg-black bg-opacity-50 flex items-center justify-center hidden">
  <div class="bg-white rounded-lg p-6 w-96">
    <h2 class="text-xl font-bold mb-4">Exportar solución</h2>
    <div class="mb-4">
      <label class="block mb-2">Formato:</label>
      <select class="w-full border rounded p-2">
        <option>PDF con explicación detallada</option>
        <option>Archivo LaTeX (.tex)</option>
        <option>Imagen (PNG)</option>
      </select>
    </div>
    <div class="mb-4">
      <label class="flex items-center">
        <input type="checkbox" class="mr-2"> Incluir gráficos
      </label>
    </div>
    <div class="flex justify-end gap-2">
      <button id="closeModal" class="px-4 py-2 bg-gray-300 rounded">Cancelar</button>
      <button class="px-4 py-2 bg-blue-600 text-white rounded">Exportar</button>
    </div>
  </div>
</div>
```

Se puede incluir el JavaScript para abrir/cerrar modal desde la pantalla de solución.

6.6. Historial de Consultas

Código:

```
html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Historial - GrigoriPerelmánApp</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.0.0-beta3/css/all.min.css">
</head>
<body class="bg-gray-100 font-[Inter]">
  <div class="container mx-auto max-w-4xl p-6">
    <div class="bg-white rounded-lg shadow-lg p-6">
      <div class="flex justify-between items-center mb-6">
        <h1 class="text-2xl font-bold text-blue-800">Historial de consultas</h1>
        <div class="relative">
          <input type="text" placeholder="Buscar..." class="border rounded-lg py-2 px-4 pl-10">
          <i class="fas fa-search absolute left-3 top-3 text-gray-400">
        </i>
        </div>
      </div>
      <div class="overflow-x-auto">
        <table class="w-full border-collapse">
          <thead>
            <tr class="bg-gray-100">
              <th class="p-2 text-left">Fecha</th>
              <th class="p-2 text-left">Ecuación</th>
              <th class="p-2 text-left">Tipo</th>
              <th class="p-2 text-left">Acciones</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr class="border-b">
```

```

        <td class="p-2">07/06/2025</td>
        <td class="p-2 font-mono">x^2 - 5x + 6 = 0</td>
        <td class="p-2">Cuadrática</td>
        <td class="p-2">
            <button class="text-blue-600 hover:underline mr-
2">Ver</button>

            <button class="text-red-600 hover:underline">Eli
minar</button>

        </td>
    </tr>
    <tr class="border-b">
        <td class="p-2">06/06/2025</td>
        <td class="p-2 font-mono">2x + 3 = 7</td>
        <td class="p-2">Lineal</td>
        <td class="p-2">
            <button class="text-blue-600 hover:underline mr-
2">Ver</button>

            <button class="text-red-600 hover:underline">Eli
minar</button>

        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="mt-6 text-center">
    <button class="text-blue-600 hover:underline">Cargar más</button>
>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

Accesibilidad:

- Tabla con cabeceras semánticas.
- Botones con texto claro.
- Campo de búsqueda etiquetado visualmente.

7. Plantillas de Páginas Web

Se ha definido una plantilla base que incluye un encabezado común, navegación responsiva y pie de página. Debido a la extensión, se muestra un ejemplo de la plantilla con navegación:

Se ha definido una plantilla base que incluye un encabezado común, navegación responsiva y pie de página. Debido a la extensión, se muestra un ejemplo de la plantilla con navegación:

html

```
<header class="bg-blue-800 text-white shadow-md">
  <div class="container mx-auto px-4 py-3 flex justify-between items-center">
    <div class="flex items-center space-x-2">
      <i class="fas fa-calculator text-2xl"></i>
      <span class="font-bold text-xl">GrigoriPerelmánApp</span>
    </div>
    <nav class="hidden md:flex space-x-6">
      <a href="index.html" class="hover:text-blue-200">Inicio</a>
      <a href="nuevo-problema.html" class="hover:text-blue-200">Nuevo prob
      lema</a>
      <a href="historial.html" class="hover:text-blue-200">Historial</a>
      <a href="perfil.html" class="hover:text-blue-200">Perfil</a>
    </nav>
    <button id="mobileMenuBtn" class="md:hidden"><i class="fas fa-bars text-
    2xl"></i></button>
  </div>
  <div id="mobileMenu" class="hidden md:hidden bg-blue-700 p-4">
    <a href="index.html" class="block py-2">Inicio</a>
    <a href="nuevo-problema.html" class="block py-2">Nuevo problema</a>
    <a href="historial.html" class="block py-2">Historial</a>
    <a href="perfil.html" class="block py-2">Perfil</a>
  </div>
</header>
<main class="flex-grow">
  <!-- Contenido específico de cada página -->
</main>
```

```
<footer class="bg-gray-800 text-white text-center py-4 mt-8">  
  <p>&copy; 2025 GrigoriPerelmánApp - Todos los derechos reservados</p>  
</footer>
```

Esta plantilla asegura consistencia en todas las páginas, mejora la navegación y cumple con las reglas de usabilidad (previsibilidad, control del usuario).

Esta plantilla asegura consistencia en todas las páginas, mejora la navegación y cumple con las reglas de usabilidad (previsibilidad, control del usuario).

8. Conclusiones

Se ha completado la maquetación de la interfaz gráfica de **GrigoriPerelmánApp** utilizando HTML, CSS (Tailwind) y JavaScript, abarcando las seis funcionalidades principales identificadas en los requisitos. Cada maqueta ha sido desarrollada con un enfoque en la usabilidad (heurísticas de Nielsen) y accesibilidad (WCAG 2.1), incorporando elementos como etiquetas asociadas, contraste adecuado, navegación por teclado, mensajes de error claros y diseño responsivo.

Las plantillas de páginas web permiten mantener una estructura coherente y facilitan la expansión futura. El código generado es modular y puede ser fácilmente integrado en un framework front-end como Vue o React en etapas posteriores.

Este trabajo constituye la base técnica para la implementación final del prototipo navegable, que será validado con los usuarios en las siguientes fases del proyecto.

9. Referencias

- Nielsen, J. (1994). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group.
- W3C. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*.
- Tailwind CSS. (2025). *Documentación oficial*. Recuperado de <https://tailwindcss.com/>
- SENA. (2025). Documentos del proyecto: *Especificación de Requerimientos, Historias de Usuario, Prototipos*.